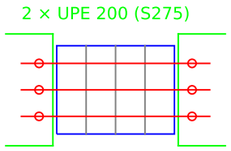
CROISSY-FLORA — B-45 — STRUCTURE MÉTALLIQUE : PROFILÉS, MOISAGE, ENTRETOISES

Indice A — 21/10/2026 — ACIER S275 (MAT-05f, D2 p. 1) — NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA

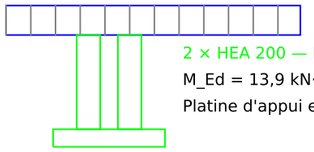
Protection au feu NON dimensionnée — hors lot GO. Aucun assemblage calculé ici (B-50).

1. MOISAGE R1 — 2 × UPE 200 BOULONNÉS SUR POUTRE BOIS 20 × 15



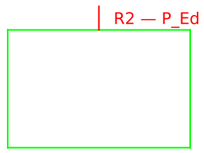
Poutre bois 20 × 15 existante (B-24)
◐ boulons et espacement : B-50
Maintien latéral assuré par le boulonnage
Harnais de serrage interdit sur bois sec

2. FRANGEMENT F1 — 2 × HEA 200 SOUS MUR EN MOELLONS



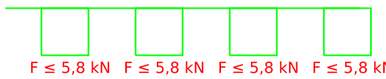
2 × HEA 200 — L_calc = 1,25 m
M_Ed = 13,9 kN·m pour 236 kN·m (0,06)
Platine d'appui et calage : B-50

3. LINTEAU R3 — UPE 200 SOUS R2



M_Ed = 17,9 / M_pl,Rd = 61,6 → 0,29
UPE = profilé asymétrique : axe de cisaillement décalé de 40 mm
M_t = P × e = 1,85 kN·m NON repris
→ remplissage béton ou platine (B-50)

4. Stab1 — ENTRETOISES IPE 120 DANS LE VOUTAIN, PAS 2,50 m



IPE 120 : N_b,Rd = 363 kN pour F_stab ≤ 5,8 kN (taux 0,02)

Solives IPE 160 existantes (B-46) — déversement instable au diagnostic

SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS EC3 — S275 · gM0 = gM1 = 1,0 · classification avant calcul

CODE	PROFILÉ	CL.	M_Ed	M_Rd	RATIO	DÉVERS.	FLÈCHE	VERDICT
F1a	HEA 200 ×2	1	13.9	236.2	0.06	0.07	0.03	OK
F1b	HEA 200 ×2	1	13.9	236.2	0.06	0.07	0.03	OK
F1c	HEA 200 ×2	1	13.9	236.2	0.06	0.07	0.03	OK
F2	HEB 200	1	44.5	176.7	0.25	0.28	0.24	OK
F3	HEB 160	1	59.3	97.3	0.61	0.71	0.97	OK
F4	IPE 200	1	14.0	60.7	0.23	0.32	0.31	OK
R1	UPE 200 ×2	1	74.5	123.2	0.60	0.88	0.93	OK
R2-N	HEB 160	1	44.1	97.3	0.45	0.53	0.83	OK
R2-S	HEB 160	1	34.3	97.3	0.35	0.41	0.65	OK
P1-N/S	SHS 140×140×6,3	1	N = 100,3	813	0,12	—	—	OK
R3-N/S	UPE 200	1	17.9	61.6	0,29	—	0.9 mm	OK + torsion
Stab1	IPE 120	1	F ≤ 5,8	363	0,02	—	—	OK

F3 et R1 : ce sont les deux barres qui gouvernent (flexion 0,61 et 0,60 ; flèche 0,97 et 0,93). M-V vérifiée pour F3 (M_V,Rd = 88,2 → 0,67).
Déversement : cas NON maintenu vérifié pour toutes les barres — le maintien n'est jamais supposé. Courbes a (HE), b (IPE), c (UPE, prudence).

NOTES OPPOSABLES

1. Acier S275 (MAT-05f, D2 p. 1) — aucune nuance supposée.
2. Toutes les barres en classe 1 : résistance plastique retenue.
3. Déversement vérifié sans maintien — jamais supposé acquis.
4. Stab1 : 4 files, pas 2,50 m, F ≤ 5,8 kN/file → B-50.
5. Moisage R1 : boulonnage = solidarisation ET maintien (B-50).
6. UPE 200 (R3) : torsion Mt = 1,85 kN·m → B-50.
7. Appuis sur maçonnerie : f_k non mesuré → B-46 (D-34, R-15).
8. P1 sur SF1 : pression diamétrale EC2 §6.7 = 0,118.
9. Anticorrosion : galvanisation NF EN ISO 1461, 70 µm mini.
10. Protection au feu NON dimensionnée — hors lot GO.
11. Étais obligatoires pendant la dépose (AT-09, T-04).

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-45 — STRUCTURE MÉTALLIQUE : PROFILÉS, MOISAGE, ENTRETOISES

Brique B-45 · Indice A · 21/10/2026 · Mode COMPLET · Unités DXF : mm · Échelle des schémas : sans échelle

S275 · EC3 (NF EN 1993-1-1) · EC2 §6.7 · CARNAC v3.0

NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA